

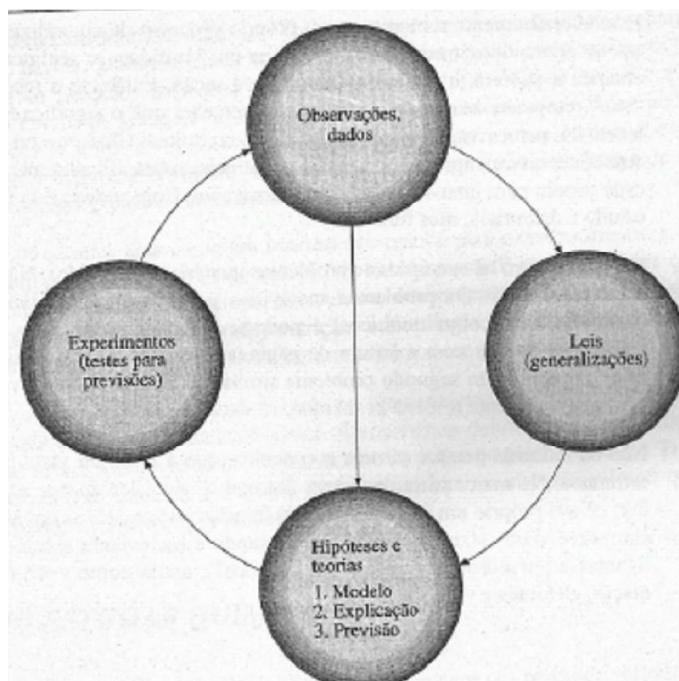


Figura 1.1 A aquisição do conhecimento científico: um ciclo repetitivo.

Por mais consistente que seja um modelo teórico, não devemos esquecer que é apenas um modelo idealizado por seres humanos. Ainda que uma teoria possa explicar satisfatoriamente um comportamento por meio de observações, é somente um modelo, e não se pode afirmar que retrate fielmente a realidade. No caso da teoria cinético-molecular, embora as evidências sejam favoráveis à existência de moléculas, ainda não pode ser comprovado, *com absoluta certeza*, que elas realmente existem. Entretanto, os apoios experimentais para a teoria cinético-molecular são tão rígidos a ponto de podermos considerar que elas realmente existem. Embora a distinção entre o modelo teórico e a realidade tenda a esvaecer-se com os anos, é importante manter a mente aberta e lembrar que qualquer teoria sólida é somente uma criação humana e pode ser algum dia superada. A teoria é a nossa descrição da realidade e não a realidade propriamente dita.

### 1.3 A MATÉRIA

Matéria é "essência" - esta não é uma definição muito sofisticada, mas um meio para introduzir a idéia de que a matéria tem existência física real. É dito com freqüência que matéria é tudo que tem *massa* e ocupa *espaço*. O conceito de algo ocupando espaço não causa dificuldade, mas o que é massa?

### **MASSA, INÉRCIA E PESO.**

A massa de um objeto é uma medida numérica direta da *quantidade de matéria* do objeto. Um balde cheio de chumbo tem uma massa maior do que o mesmo balde cheio de água; isso significa que o balde com chumbo tem mais matéria do que o balde com água. A massa de um objeto pode ser determinada pela medida de sua inércia. Inércia é a resistência de um objeto a um esforço realizado para modificar o seu estado de movimento. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento na mesma velocidade e na mesma direção. (Esta é a primeira lei do movimento de Newton). Considere uma ilustração: ao chutar um balde cheio de água, provavelmente você o empurraria, mas no caso de um balde com chumbo o efeito provocado seria pequeno, exceto pelo fato de que a ponta do seu pé ficaria certamente dolorida. Isto porque um balde com chumbo tem uma maior massa (contém mais matéria) e tem uma maior inércia (resistência ao movimento) do que o mesmo balde com água. Outro exemplo: a velocidade e a trajetória de uma bola de golfe arremessada para uma janela de vidro não sofreria modificação, estilhaçaria o vidro. Mas uma bola de pingue-pongue arremessada a uma mesma velocidade sofre uma grande mudança na direção, ricocheteando no vidro. Uma bola de golfe tem mais inércia do que uma bola de pingue-pongue, porque tem mais matéria ("essência"). A massa de uma bola de golfe é maior do que a da bola de pingue-pongue.

No laboratório a massa de um objeto é, geralmente, determinada pela comparação da massa do objeto com outro objeto (ou jogo de objetos) de massa conhecida. A *balança* química ou analítica é comumente utilizada para tal comparação, e na balança química moderna a comparação de massas não é, em geral, visível, pois está oculta no interior da balança e raramente é manipulada. A comparação de massas é, freqüentemente, chamada de "pesagem", devido ao longo e infeliz uso errado da palavra. (Ver a seguir.).

Outra propriedade que é determinada pela massa de um objeto é o seu *peso*. No planeta Terra, o peso de um objeto é a força gravitacional que atrai o objeto para a Terra, e esta depende da massa do objeto e de dois outros fatores: (1) a massa da Terra e (2) a distância entre o objeto e o centro da Terra (centro de massa). O peso de um dado objeto é maior no Pólo Norte ou no Pólo Sul do que na linha do Equador. A Terra é um pouco achatada, e por este motivo os pólos estão mais próximos do centro da Terra do que qualquer ponto da linha do Equador. Finalmente, o peso de um objeto é maior ao nível do mar do que no topo do Monte Everest.

Diferentemente do peso, a massa de um objeto não se altera de um local para, outro, pois a quantidade de matéria permanece constante. *Neste livro, não será usada a quantidade peso.*

#### *Comentários Adicionais*

*Algumas pessoas têm dificuldade em conceituar massa e com certa razão, porque habitualmente o uso da palavra pode ter vários significados, que vão desde algo de grande porte ("uma massa de neve"), até algo grande em número ("uma massa populacional"). Observe que o significado científico da palavra difere destes citados. Massa é a medida de uma quantidade de matéria.*

### **SUBSTÂNCIAS PURAS E MISTURAS**

Uma **substância pura** é exatamente o que o termo indica: uma única substância com composição característica e definida e com um conjunto definido de propriedades. Exemplos de substâncias puras são: a água, o sal, o ferro, o açúcar comestível e o oxigênio.

A **mistura** consiste em duas ou mais substâncias fisicamente, misturadas. Algumas vezes, a mistura pode ser identificada por simples observação visual. O granito, por exemplo, é uma rocha constituída por uma mistura de grânulos de quartzo branco, mica preta e feldspato rosa e, algumas vezes, de outros minérios. Os componentes individuais do granito podem, em geral, ser vistos a "olho nu". Outras misturas requerem o uso de lupas ou microscópios para a individualização de seus componentes. Algumas misturas são ainda mais difíceis de serem caracterizadas: a água salgada, por exemplo, é uma mistura de sal em água, mas aparenta ser água pura.

É importante destacar que a mistura pode ser preparada com várias composições. A composição de sal em água, citada como exemplo, depende da quantidade relativa de sal e de água usada na sua preparação. As propriedades (ponto de congelamento, ponto de ebulição etc.) de tal mistura serão diferentes daquelas dos componentes e dependem da composição da mistura. Por exemplo, se modificarmos a composição de uma mistura de sal em água pela adição de mais sal, o ponto de congelamento da mistura diminuirá. Outros exemplos de misturas são: o leite, a madeira, o concreto, o óleo de motor, o batom, o ar e um elefante.

### **OS ESTADOS DA MATERIA**

A matéria pode existir em três **estados**: sólido, líquido e gás. Um **sólido** conserva o seu volume e a sua forma, os quais são, portanto, independentes do tamanho e da forma do

recipiente que contém o sólido. Um **líquido** conserva seu volume, mas adquire a forma de seus recipientes. Tanto o volume como a forma dos **gases** são variáveis, assim os gases se expandem e adquirem a forma do recipiente em que são colocados. Os gases e os líquidos apresentam, ainda, 'uma capacidade de fluir, denominada **fluidez**, e por isso são chamados fluidos.

## ***ELEMENTOS E COMPOSTOS***

Há duas espécies de substâncias puras: os elementos e os compostos. Um **elemento** é uma substância simples, fundamental e *elementar*. São elementos: o sódio, o cloro, o hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o carbono e o urânio. Um elemento não pode ser separado ou *decomposto* em substâncias mais simples. (A palavra "elemento" significa "o mais elementar", ou "o mais simples"). Atualmente são conhecidos 109 elementos, dos quais 90 ocorrem naturalmente na Terra. (Os demais têm sido sintetizados em aceleradores de partículas de alta energia.) .

Os elementos podem ser representados por uma abreviação designada por símbolo químico. Esta consiste em uma, duas, ou ocasionalmente três letras retiradas do nome do elemento, geralmente em português, porém às vezes de outras línguas, quase sempre latim. A primeira letra de um símbolo químico é sempre maiúscula e as letras subsequentes são sempre minúsculas. Alguns símbolos e os elementos que eles representam são exemplificados na Tabela 1.2.

**Compostos** são constituídos ("compostos") de dois ou mais elementos combinados em uma *relação definida* e, assim, são substâncias mais complexas do que os elementos. Diferentemente das soluções, os compostos têm composição definida. Exemplos de compostos: o sal de cozinha (cujo nome químico é cloreto de sódio) é composto pelos: elementos sódio e cloro; a água, composta por hidrogênio e oxigênio; e o dióxido de carbono, composto por carbono e oxigênio. Os compostos podem ser *decompostos* (separados) em seus elementos constituintes, embora, em alguns casos, este processo possa ser complicado. Por exemplo, o cloreto de sódio pode ser decomposto em sódio e cloro. Como mencionado, cada componente tem uma composição definida. No caso, o cloreto de sódio é *sempre* constituído por 39,34% de sódio e 60,66% de cloro. (*Nota:* independentemente da procedência e da maneira de preparação, estas percentagens são expressas em *massa*, o que significa que, em cada 100,00 gramas de cloreto de sódio, 39,34 gramas são de sódio e 60,66 gramas são de cloro; o *grama* é uma unidade de massa que será introduzida na Seção 1.7.).

Assim como os elementos são representados por símbolos, os compostos são representados por fórmulas químicas. A fórmula de um composto é a combinação dos símbolos de seus elementos. Então, NaCl, H<sub>2</sub>O e CO<sub>2</sub> representam o cloreto de sódio, a água e o dióxido de carbono, respectivamente. No Capítulo 2 serão discutidos os significados das fórmulas químicas e de seus índices numéricos.

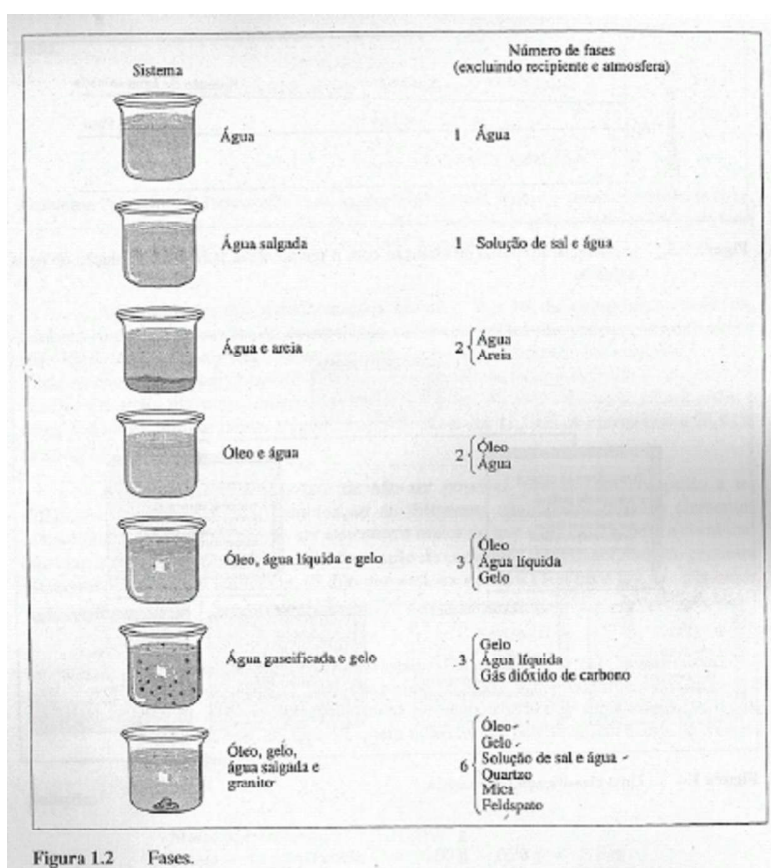
**Tabela 1.2** Alguns elementos e seus símbolos.

| <i>Elemento</i> | <i>Símbolo</i> | <i>Origem do símbolo</i> |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| Hidrogênio      | H              | inglês                   |
| Oxigênio        | O              | inglês                   |
| Carbono         | C              | inglês                   |
| Magnésio        | Mg             | inglês                   |
| Manganês        | Mn             | inglês                   |
| Urânio          | U              | inglês                   |
| Crômio          | Cr             | inglês                   |
| Sódio           | Na             | latim (natrium)          |
| Potássio        | K              | latim (kalium)           |
| Prata           | Ag             | latim (argentum)         |
| Tungstênio      | W              | alemão (wolfram)         |
| Ferro           | Fe             | latim (ferrum)           |

## **FASES**

A **fase** é definida como sendo uma região distinta, na qual todas as propriedades são as mesmas. Em uma amostra de água pura há uma só fase, porque em qualquer porção da amostra todas as propriedades são idênticas. Um sistema (porção do Universo que está sob observação) constituído de água líquida e um ou mais cubos de gelo tem duas fases: a fase gelo e a fase líquida. (Não importa o número de cubos de gelo; doze cubos, por exemplo, constituem uma só fase: gelo.) Quando o óleo é adicionado à água líquida, o óleo flutua na superfície da água e o sistema resultante tem duas fases: óleo e água. Entretanto, a água e o álcool são miscíveis e a sua mistura é monofásica: uma mistura uniforme e líquida de água e álcool.

As fases podem ser: sólida, líquida ou gasosa. Quase todas as combinações destas fases são possíveis, exceto quando da presença de uma única fase gasosa. (Os gases misturam-se completamente, constituindo, então, uma única fase.) A Figura 1.2 exemplifica diversos sistemas com vários números de fases.



### MISTURAS HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS

As misturas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea apresenta uma única fase. São exemplos de misturas homogêneas: a água salgada, a gasolina, o ar, o vinagre e os vidros de janelas. A mistura homogênea é, usualmente, chamada de **solução**. Uma solução pode ser sólida, líquida ou gasosa. Os componentes (elementos ou compostos) das soluções podem estar presentes em qualquer número.

As misturas não apresentam uma composição única. Por exemplo, uma solução de água e álcool pode ter uma composição variável de 99,9999 % de água até 99,9999 % de álcool.

Nem sempre as soluções podem ser preparadas com qualquer composição: às vezes, a variação de suas composições é limitada. Em outras palavras, as soluções não têm composições fixas, como as dos compostos. Os componentes de uma solução podem ser separados por processos físicos, isto é, sem o uso de reações químicas. (Ver Seção 1.4.).

A distinção entre uma solução e uma substância pura, no laboratório, é feita pela medida da temperatura nas respectivas mudanças de estado. Uma substância pura, tal como a água, ferve a temperatura constante. Por outro lado, o ponto de ebulição de uma solução



líquida, por exemplo, água salgada, aumenta gradualmente. Isto ocorre porque o ponto de ebulição da solução depende da sua composição, e quanto maior for a concentração de substância dissolvida (sal, no exemplo citado), maior será o ponto de ebulição. Quando a solução é fervida, a água se evapora e a concentração do sal na solução remanescente aumenta conseqüentemente. A Figura 1.3 mostra a variação do ponto de ebulição da água pura e da solução de água salgada. A Figura 1.4 ilustra uma maneira de classificar as diferentes formas da matéria.

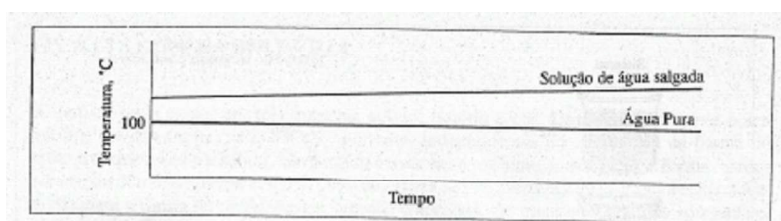


Figura 1.3 A variação do ponto de ebulição com o tempo: água pura e uma solução de água salgada.

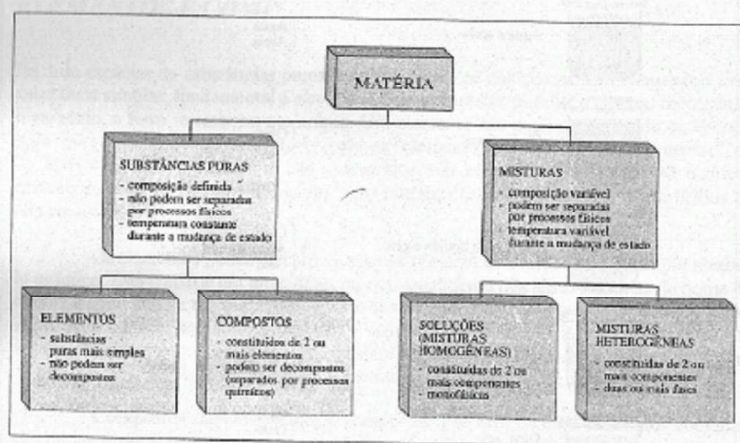


Figura 1.4 Uma classificação da matéria.

### Comentários Adicionais

Neste ponto, as diferenças existentes entre um composto e uma solução podem ainda não estar muito nítidas para você, mas saiba que ambos os conceitos são mais complexos do que o dos elementos. A formação de um composto a partir de seus elementos é uma transformação mais significativa do que a formação de uma solução a partir de seus componentes. A formação da solução é apenas uma transformação física, enquanto a formação de um composto envolve uma reação química, (Ver Seção 1.4.) Reação química resulta na formação de novas substâncias. Com a ocorrência da reação química, modificações notáveis algumas vezes podem ser observadas na aparência (cor, forma, textura etc.) do sistema, podendo haver considerável liberação ou absorção de certa quantidade de

*energia. Por outro lado, a formação de uma solução é um processo mais simples. Entretanto, nem sempre estas diferenças podem ser utilizadas como "regra rigorosa e rápida", pois há exceções. Contudo, é aconselhável ter em mente que a formação de um composto, frequentemente, envolve alterações mais fundamentais nas propriedades e nas estruturas do que a formação de uma solução.*

## **1.4 AS TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA**

As transformações da matéria são classificadas em físicas e químicas.

### **AS TRANSFORMAÇÕES FÍSICAS**

As **transformações físicas** não alteram a identidade das substâncias. As mudanças de estado são exemplos deste tipo de transformações. O ferro fundido, por exemplo, ainda é ferro. A água gelada, o gelo, é água, mas no estado sólido. Um pedaço de fio de cobre pode ser dobrado e não se transforma em outra substância, podendo até ser finamente dividido em grânulos de pó. Estes são exemplos de transformações físicas.

### **AS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS**

As **transformações químicas** são mais significativas ou fundamentais do que as transformações físicas. Nestas transformações, substâncias são destruídas e outras, novas, são formadas. A exposição de um prego de ferro ao ar livre e à chuva, causa uma transformação química, porque o ferro é combinado quimicamente ao oxigênio e à água da atmosfera. Se esta exposição for longa, este desaparece e em seu lugar é encontrada uma nova substância, a ferrugem. As transformações químicas são denominadas **reações químicas**. As substâncias que desaparecem durante estas transformações são chamadas **reagentes**, e aquelas formadas são chamadas de **produtos**. Outros exemplos de transformações químicas são: a queima da madeira, a acidez do leite, a explosão de dinamite, o cozimento do pão e o processo a que chamamos vida.

### **AS LEIS DAS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS**

A observação de muitas reações químicas ao longo do tempo revelou um certo número de consistências conhecidas por **leis das transformações químicas**. A primeira destas leis foi enunciada por um químico francês, A.L. Lavoisier, em 1774, e é agora denominada **lei da conservação da massa**. Esta lei estabelece que *durante uma transformação química não é mensurável o ganho ou a perda de massa*; isto é, a soma das massas dos produtos é igual à

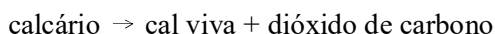


soma das massas dos reagentes. O enunciado é razoável porque nas reações químicas não há destruição nem criação de matéria, apenas a transformação.

**Exemplo 1.1** Quando o composto calcário (carbonato de cálcio) é aquecido, decompõe-se na forma de cal viva (óxido de cálcio) e no gás dióxido de carbono. Supondo que 40,0 g de calcário é decomposto, restando 22,4 g de cal viva, quanto dióxido de carbono é formado?

(Nota: neste exemplo é novamente usado o grama, abreviação g, uma unidade de massa. Esta e outras unidades serão discutidas na Seção 1.7.).

*Solução:* A lei da conservação da massa para uma reação química.



nos diz que nenhuma variação ocorre na massa total. Isto significa que a massa do calcário decomposto é igual à soma das massas dos dois produtos. Assim, podemos escrever:

$$\text{massa}_{\text{calcário}} = \text{massa}_{\text{cal viva}} + \text{massa}_{\text{dióxido de carbono}}$$

então,

$$\begin{aligned}\text{massa}_{\text{dióxido de carbono}} &= \text{massa}_{\text{calcário}} - \text{massa}_{\text{cal viva}} \\ &= 40,0 \text{ g} - 22,4 \text{ g} \\ &= 17,6 \text{ g de dióxido de carbono}\end{aligned}$$

**Problema Paralelo:** O ferro combina-se com o oxigênio para formar o composto óxido de ferro. Se 14,3g de óxido de ferro são formados na reação, usando-se 10,0g de ferro quanto oxigênio é necessário? **Resposta:** 4,3 g.

A **segunda**, lei das transformações químicas é a **lei da composição definida**, também conhecida como **lei da composição constante** ou **lei das proporções definidas**. Esta lei descreve a mais importante propriedade de um composto, sua composição fixa: *Cada componente de um composto tem sua composição em massa, definida e característica*. Por exemplo, em uma amostra de cloreto de sódio, 39,44% da massa total é sódio e , 60,66% é cloro. Similarmente, a água sempre consiste em 11,19% de hidrogênio e 88,91% de oxigênio, em massa.

A Figura 1.5 ilustra o fato de não ser possível "forçar" um composto a ter diferentes composições pela combinação de diferentes quantidades de seus elementos constituintes. Se a quantidade de um elemento é maior do que a necessária para a combinação comum segundo

elemento, após a formação do composto certa quantidade do primeiro elemento permanecerá inalterada. (É dito que está *em excesso*.) Em cada um dos três casos mostrados na Figura 1.5, a composição do composto é a mesma, 25% de A e 75% de B.

**Exemplo 1.2** Os elementos magnésio (Mg) e bromo (Br) combinam-se para formar o composto brometo de magnésio. Em um experimento, 6,00 g de Mg foram misturadas com 35,0 g de Br. Após a reação observou-se que, embora todo o Br tenha reagido, 0,70 g de Mg permaneceu em excesso. Qual é a composição percentual, em massa, do brometo de magnésio?

*Solução:* Massa do bromo usada = 35,0 g

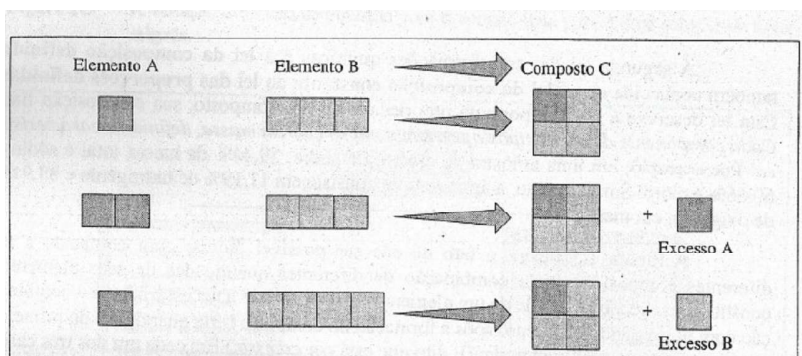
Massa do magnésio usada = 6,00 g - 0,70 g = 5,30 g

Massa do composto formado = 35,0 g + 5,30g = 40,3 g

$$\begin{aligned} \% \text{ Mg} &= \frac{\text{massa de Mg}}{\text{massa do composto}} \times 100 \\ &= \frac{5,30\text{g}}{40,3\text{g}} \times 100 = 13,2\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Br} = \frac{35,0 \text{ g}}{40,3 \text{ g}} \times 100 = 86,8\%$$

**Problema Paralelo:** Os elementos ferro (Fe) e cloro (Cl) combinam-se para formar cloreto de ferro. Em um experimento, 1,25g de Fe foram misturados a 2,50 g de Cl e a reação teve início. A seguir encontrou-se cloreto de ferro, juntamente com 0,12 g de cloro não-reagente. Qual é a composição percentual, em massa, do cloreto de ferro? **Resposta:** 34,4% Fe, 65,6% Cl.



**Figura 1.5** As leis de conservação da massa e composição definida: um exemplo hipotético. Proporções diferentes dos elementos A (quadrados sombreados em tom mais escuro) e B (quadrados em tom mais claro) são misturados para a reação formar o composto C, que é composto de 25% de A e 75% de B, em massa. Cada quadrado representa uma massa arbitrária.

## 1.5 A ENERGIA

A **energia**, como a matéria, é um termo fundamental, comumente usado e de difícil definição. É geralmente dito que energia é a *habilidade ou capacidade de produzir trabalho*. Há muitas formas de energia, por exemplo: mecânica, elétrica, calor, nuclear, química e radiante, todas interconvertíveis. Mas o que é **trabalho**? Considerando-se apenas o trabalho mecânico, podemos dizer que este é realizado *quando um objeto é movimentado contra uma força de oposição*. Por exemplo, ao levantarmos um livro de uma mesa, realizamos um trabalho sobre o livro, porque o *deslocamos* contra a *força de oposição* da gravidade. Há outras formas de trabalho, que são igualmente definidas.

### A ENERGIA MECÂNICA

**Energia mecânica** é a energia que um objeto possui devido a seu movimento ou a sua posição. A energia de movimento é chamada **energia cinética**. Por exemplo, a energia cinética do movimento de um bastão de beisebol é a habilidade do bastão realizar trabalho na condução da bola de beisebol no ar, contra a força da gravidade.

A energia cinética ( $E_k$ ) de um objeto em movimento depende da massa do objeto ( $m$ ) e de sua velocidade ( $v$ ), do seguinte modo:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Portanto, se dois objetos têm a mesma massa, movimenta-se mais rapidamente o de maior energia cinética, e se dois objetos movimentam-se com a mesma velocidade, o de maior massa tem maior energia cinética.

#### Comentários Adicionais

*Pense a respeito: Você preferiria ser atingido por uma: bola de golfe se movendo rápida ou lentamente? Por uma bola de golfe ou uma bala de canhão se movendo à mesma velocidade?*

Uma segunda forma de energia é a **energia potencial**. A energia potencial mecânica é a energia que depende da posição do objeto, e não do seu movimento. Os objetos "adquirem" energia potencial ou cinética (ou ambas) quando é realizado trabalho sobre eles. Uma barra de ferro, por exemplo, adquire energia potencial quando é levantada contra a força da gravidade (Figura 1.6a), quando é movimentada contra a força exercida por uma mola presa (Figura

1.6b), ou quando é afastada de um ímã (Figura 1.6c). Em cada caso, a energia potencial da barra aumenta quanto mais se distancia da força de oposição. A energia potencial ( $E_p$ ) que um objeto adquire depende da distância ( $d$ ) movida pelo objeto e da força de oposição ( $F$ ) ao seu movimento:

$$E_p = Fd$$

A energia pode ser transformada de uma para outra forma, porém *não pode ser criada nem destruída*, este é o enunciado da **lei da conservação de energia**. A energia cinética pode ser convertida em energia potencial e vice-versa (interconversão). Ao levantarmos um objeto acima da superfície da Terra contra a força de oposição da gravidade, sua energia potencial aumenta, e sua distância, em relação à superfície, também. Se o objeto é abandonado ao solo, sua energia potencial decresce, assim como a sua distância em relação à superfície. Mas, simultaneamente, aumenta a energia cinética do objeto, pois sua velocidade é aumentada, como um resultado da aceleração do objeto pela ação da força da gravidade. Em resumo, a energia potencial do objeto foi *convertida* em energia cinética. Ao atingir o solo, ocorrem outras conversões de energia, a energia cinética é convertida em calor, som e em outras formas. As conversões ocorrem sem nenhuma perda na energia *total*.

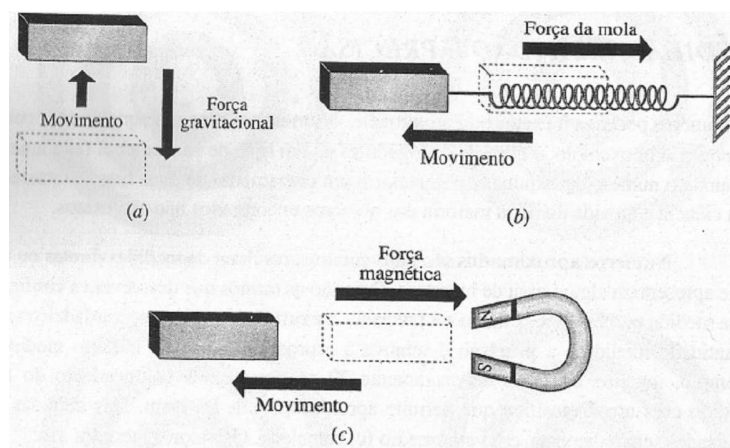


Figura 1.6 Energia potencial. A energia potencial da barra de ferro é aumentada de três maneiras: (a) pela sua elevação contra a ação da gravidade, (b) pelo seu movimento contra a força exercida por uma mola e (c) pela repulsão magnética.

As unidades comumente empregadas para expressar quantidades de energia serão introduzidas na Seção 1.7.

#### *Comentários Adicionais*

*Os conceitos de energia cinética e potencial são utilizados em química e também em toda a ciência. Estes conceitos foram brevemente comentados porque são utilizados na descrição do comportamento de várias partículas submicroscópicas (moléculas, átomos, etc.) constituintes da matéria.*

### **O CALOR E A TEMPERATURA**

A distinção entre calor e temperatura é importante. **Calor** (ou **energia calorífica**) é *uma forma de energia que é diretamente transferida de um objeto mais quente para um mais frio*. Tal energia não está na forma de calor antes ou depois da transferência, somente *durante* a transferência. Em outras palavras, calor é energia *em trânsito*. Após a absorção de energia calorífica por um objeto, não é correto dizer que o objeto "contém mais calor". Neste caso, o objeto contém mais energia, mas não calor.

O que acontece com a energia calorífica absorvida por um objeto? Segundo a lei da conservação de energia, a energia total do objeto aumenta. Este aumento pode ocorrer de três modos: ou as energias cinéticas das partículas constituintes do objeto aumentam, ou suas energias potenciais aumentam, ou ambas aumentam simultaneamente. A **temperatura** de um objeto *mede a energia cinética média de suas partículas*. Quando o calor é transferido para um objeto, a energia cinética média de suas partículas componentes é aumentada, estas partículas movem-se então mais rapidamente e a temperatura do objeto aumenta.

Algumas vezes, a transferência de calor para um objeto não provoca o aumento da temperatura. Isto significa que a energia cinética média não está aumentando. Em tal situação, o que ocorreu com a energia calorífica transferida? Esta energia está aumentando a energia potencial média das partículas do objeto. Isto ocorre quando uma substância sofre uma mudança de estado. A adição de calor ao gelo a 0°C, por exemplo, não causa aumento de temperatura (a energia cinética média das moléculas permanece constante). O gelo funde, contudo, formando água líquida, ainda a 0°C. A energia potencial média das moléculas na água líquida é maior do que a das moléculas de gelo, na mesma temperatura.

## AS UNIDADES DE TEMPERATURA

Duas escalas de temperatura são muito utilizadas: a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Na escala Celsius as unidades são denominadas graus Celsius °C; nesta escala o ponto do congelamento da água é 0°C e o ponto de ebulição é 100°C, sob pressão atmosférica de 1 atmosfera.

Na América de Norte a **escala Fahrenheit** é comumente usada. As unidades nesta escala são os *graus Fahrenheit* (°F). Sob pressão 1 da atmosfera, a água congela a 32°F e ferve a 212°F. A conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius é dada pela expressão:

$$^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32)$$

No Capítulo 4 será introduzida a terceira e mais importante escala de temperatura, a escala **Kelvin**.

### 1.6 OS NÚMEROS: USOS E EXTRAPOLAÇÕES

A química é uma ciência quantitativa. Muitas relações químicas somente são expressas satisfatoriamente em linguagem matemática. A seguir discutiremos como "tratar" os valores numéricos obtidos experimentalmente.

### A NOTAÇÃO EXPONENCIAL

Alguns números são ou muito grandes ou muito pequenos, de modo que o emprego do sistema decimal usual mostra-se inadequado e incômodo. Por exemplo, não só é uma perda de tempo escrever 0,0000000000000000000472 como também tem-se apenas uma vaga impressão do quanto este número é pequeno. É bem mais conveniente escrever  $4,72 \times 10^{-20}$ . Esta notação é conhecida por **notação exponencial** ou científica.

Quando a notação exponencial é utilizada, o número é escrito como o produto de um coeficiente e de um multiplicador. O *coeficiente* é um número com apenas um dígito do lado esquerdo da vírgula. O *multiplicador* é o número 10 elevado a alguma potência. Por exemplo, o número 9.876.543 em notação exponencial é escrito do seguinte modo:

$$9,876543 \times 10^6$$

(coeficiente) x (multiplicador)



### Comentários Adicionais

Muitas calculadoras de bolso não mostram os expoentes como representados anteriormente, mas mostram o número do exemplo citado, como 9,876543 E6 o uso da notação científica neste livro tomará o estudante capaz de converter um número para a (e da) forma exponencial e realizar operações aritméticas com os números escritos desta forma.

### **MEDIDAS, EXATIDÃO E PRECISÃO.**

Os números podem ser exatos ou aproximados. **Números exatos** são aqueles com nenhuma incerteza. Por exemplo: o número de jogadores de um time de basquetebol (exatamente 5), ou ainda o número de esquinas existentes em um cruzamento de duas ruas (exatamente 4). Em ciência e na vida diária, a maioria dos números encontrados não são exatos.

**Números aproximados** são mais comuns, resultam de medidas diretas ou indiretas e apresentam algum grau de incerteza. Dois são os termos que descrevem a confiança de uma medida numérica: a exatidão e a precisão. A **exatidão** é relativa ao verdadeiro valor da quantidade medida e a **precisão** é relativa à reprodutibilidade do número medido. Por exemplo, imagine um lápis de exatamente 22 centímetros. O comprimento do lápis é medido com um dispositivo que permite aproximações de 0,01 cm. Seis medidas foram realizadas separadamente, e o valor médio foi calculado. Os valores medidos são:

$$\begin{array}{r} 20,14 \text{ cm.} \\ 20,17 \text{ cm} \\ 20,12 \text{ cm} \\ 20,16 \text{ cm} \\ 20,15 \text{ cm} \\ 20,12 \text{ cm} \\ \hline \text{Média} = 20,14 \text{ cm} \end{array}$$

Embora estes números oscilem em torno da média, nenhuma medida está próxima do verdadeiro valor do comprimento do lápis (22 cm). Como a reprodutibilidade do comprimento medido (20,14 cm) é boa (nenhuma medida difere por mais de 0,03 cm do valor médio), sua precisão é considerada alta. Mas os números individuais (e sua média) não estão próximos do verdadeiro comprimento do lápis, e, portanto a exatidão do resultado é considerada baixa.

Exatidão e precisão em números são comparáveis à exatidão e precisão quando se tem uma série de projéteis atirados em um alvo (ver Figura 1.7). A alta precisão é ilustrada pela